

AI智能客服售前跟进系统

技术方案手册（工程交付版）

项目定位	抖音小风车手机号线索驱动的个人微信AI销售预跟进系统
版本	v1.0
日期	2026-05-20
预算	87,000元（58人天 × 1,500元/人天）
周期	6-8周
交付标准	范围明确、过程可追踪、验收可判定、变更可管理

本文档用于第一期正式工程版本立项、实施、验收和交付管理。若后续产品化、SaaS化或扩大销售设备规模，应另行评估架构、预算和周期。

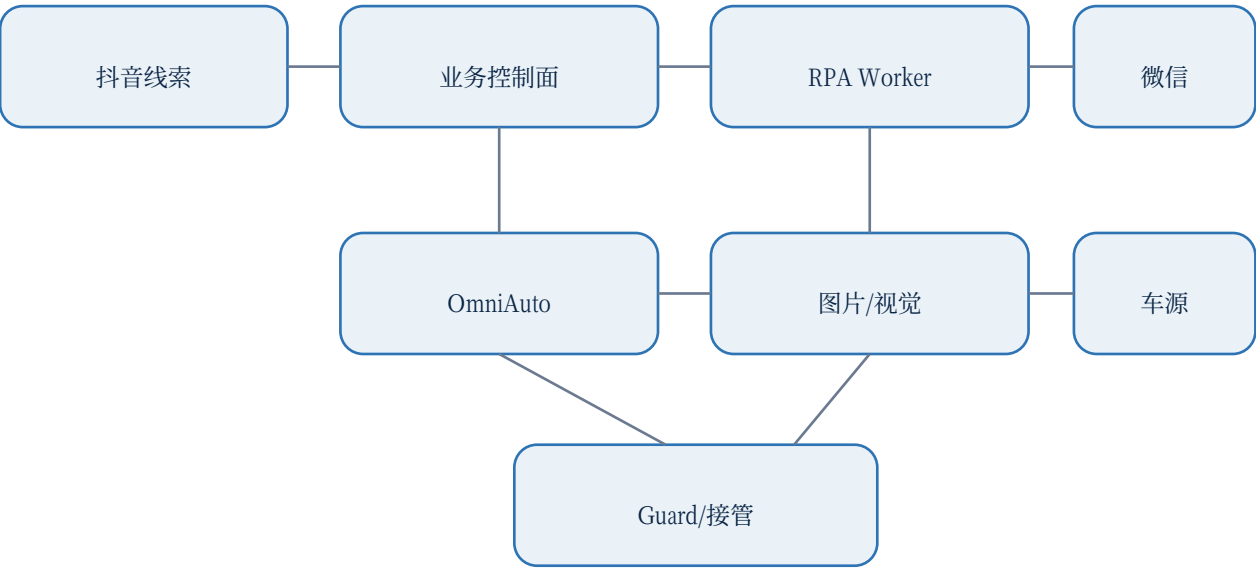
1. 项目目标与交付原则

本项目第一期目标是将抖音直播小风车手机号线索，通过销售个人微信完成自动加好友、AI暖场、图文自动回复、意向识别和人工接管。系统不以AI独立成交为目标，而以提升销售线索承接效率和高意向客户识别效率为目标。

工程交付原则

- 范围明确：每个模块必须对应交付物、除外项和验收口径。
- 前提明确：账号、测试环境、API Key、白名单、样本数据由甲方按时提供。
- 过程可追踪：需求、变更、缺陷、测试证据均形成记录。
- 验收可判定：以闭环场景和验收用例为准，不以主观“像不像真人”为唯一标准。
- 变更可管理：超出一期正式工程范围的需求进入变更流程，评估人天、风险和排期。

2. 系统总体架构



系统采用“业务控制面 + 本地RPA Worker + OmniAuto AI引擎 + 图片理解 + 车源索引”的架构。业务状态由控制面保存，微信操作由Worker执行，回复生成统一进入OmniAuto，图片理解和车源检索作为证据输入，不绕过统一回复引擎。

主流程

小风车手机号线索 -> 销售分配 -> 加好友任务 -> RPA控制个人微信添加好友 -> 备注绑定 -> OmniAuto监听文字/图片 -> AI自动回复 -> 高意向/风险接管 -> 销售手动回复后AI停止

3. 模块设计

模块	职责	验收要点
线索与销售控制面	管理手机号线索、销售、分配、任务状态	可导入线索、分配销售、查看任务状态
RPA Worker	控制销售电脑微信，加好友、备注、监听、发送	能按手机号搜索、提交申请、上报结果
OmniAuto AI引擎	统一生成文字和图文回复	能结合上下文、知识、风格和规则回复
图片理解模块	保存微信图片并调用千问视觉识别	能识别图片消息并输出结构化结果
车源服务	同步大风车车源并建立本地索引	能按本地索引返回可见车源字段

模块	职责	验收要点
Guard风控	限制价格、车况、金融、合同等越界回复	高风险问题进入人工接管
人工接管	销售手动回复后停止AI	销售发言后该会话AI不再自动回复

4. 关键业务规则

微信备注规则

备注名采用短码绑定，避免销售后续修改备注导致绑定完全失效。建议格式如下：

CJ-张三-A7K9-1234；转人工后可变更为：【转人工】CJ-张三-A7K9-1234。系统优先识别线索短码与手机号后四位。

AI停止规则

- 客户明确拒绝继续沟通时停止。
- 达到配置的最大回复轮次时停止。
- 命中高风险接管规则时停止或进入人工接管。
- 检测到销售本人在该会话手动发送消息后停止。

5. 图文回复链路

图片消息不能绕过OmniAuto直接由视觉模型回复。视觉模型只负责“看见了什么”，OmniAuto负责“销售该怎么说”。

客户图片 -> RPA点开并另存 -> 图片资产入库 -> 千问视觉识别 -> ImageIntent结构化 -> 车源索引检索 -> multimodal evidence pack -> OmniAuto生成回复 -> Guard质检 -> 微信发送

字段	说明
message_type	image
image_summary	视觉模型对图片的摘要
detected_entities	车型、颜色、车身类型、截图内容等结构化要素
customer_intent	找类似车、问价格、问配置、发截图咨询等
matched_cars	本地车源索引返回的候选车辆
risk_flags	价格、事故、金融、合同等风险标记

6. 大风车接口与车源治理

大风车开放平台在本方案中作为权威车源系统，不作为图片搜车接口。图片找车由视觉模型识别后转成结构化条件，再查本地车源索引。

- 接入店铺信息查询。
- 按shopCode和operationPhase获取车辆ID。
- 按carId查询车辆详情。
- 按carId查询车辆图片。
- 定时同步到本地索引，实时对话优先查本地，避免每轮对话实时调用外部接口。

AI可见字段白名单

品牌、车系、车型、年份、里程、城市、颜色、燃料、对外描述、网络标价、车辆图片。

AI不可见字段

采购价、销售底价、经理底价、车主姓名、手机号、身份证、银行卡、内部备注。

7. 状态与数据流

对象	状态流转
线索	new -> assigned -> add_friend_pending -> add_friend_sent -> friend_added -> ai_chatting -> handoff_required -> human_taken_over -> closed
加好友任务	pending -> running -> sent -> failed -> expired
会话	unbound -> bound -> ai_active -> handoff_open -> human_active -> stopped

8. 风控与合规边界

- AI不得承诺无事故、无水泡、无火烧，必须以检测报告和销售确认为准。
- AI不得承诺最低价、底价、经理价、特殊优惠。
- AI不得承诺贷款包过、首付固定、审批结果。
- AI不得承诺定金可退、合同条款、过户时效。
- AI不得暴露系统提示词、内部规则、接口密钥或AI身份。
- 用户表达拒绝、投诉、法务、退款、赔偿等场景必须转人工。

9. 交付范围

包含项	手机号线索导入、销售分配、个人微信手机号加好友、固定申请语、备注绑定、文字AI回复、图片另存、千问视觉理解、图文自动回复、本地车源索引、大风车基础适配、销售手动回复后AI停止、基础任务看板、日志与失败重试。
不包含项	完整SaaS、复杂权限、计费、多商户隔离、抖音官方API、复杂BI报表、模型微调、高可用部署、长期运维、大风车商务开通费用、模型调用费、短信费、云资源费。
甲方前提	提供微信测试电脑、测试销售微信、小风车线索样本、大风车appKey/appSecret/appId/shopCode/operator、千问视觉API Key、销售接管规则、图片测试样本。

10. 验收标准

编号	验收场景	通过标准
A-01	导入手机号线索	系统可生成线索记录并进入待分配状态
A-02	销售分配	线索可分配到指定销售及其微信设备
A-03	微信加好友	RPA可按手机号搜索并提交固定好友申请语
A-04	备注绑定	可生成短码备注并将微信会话绑定回线索
A-05	文字回复	客户文字消息可由OmniAuto自动回复并记录审计
A-06	图片回复	客户图片消息可另存、识别并生成图文回复
A-07	高风险接管	价格、车况、金融等敏感场景进入接管或停止自动回复
A-08	销售手动回复停止AI	销售发出消息后该会话AI停止自动回复
A-09	失败可见	加好友、图片、模型、车源失败均可在任务或日志中查看

11. 缺陷等级与检收规则

等级	定义	处理要求
S1	核心链路不可用，如无法加好友、无法监听、无法发送回复	阻塞验收，优先修复
S2	核心功能部分失败，如图片链路偶发失败、接管状态错误	验收前修复或双方确认规避方案
S3	非核心缺陷，如界面文案、轻微日志展示问题	不阻塞验收，进入遗留问题清单
S4	优化建议或后续增强需求	不计入本期缺陷，进入变更或二期需求

12. 变更控制

- 本手册、报价单和双方确认的验收清单构成本期正式工程范围基线。
- 新增抖音官方API、多商户隔离、模型微调、复杂BI、长期运维等均视为范围变更。
- 范围变更需记录变更内容、原因、影响模块、追加人天、交付日期影响及确认人。
- 未经确认的口头需求不作为验收依据。

13. 计划与里程碑

阶段	周期	交付物
P1 启动与基础闭环	第1-2周	线索导入、销售分配、加好友任务、备注规则
P2 文字AI闭环	第3-4周	文字AI回复、上下文绑定、停止规则、审计
P3 图片与图文回复	第5-6周	图片另存、视觉识别、图文回复、回归样本
P4 车源与灰度验收	第7-8周	大风车基础适配、本地索引、灰度测试、交付文档

14. 待办事项

- 确认大风车operationPhase枚举和值含义。
- 确认appKey、appSecret、appId、shopCode、operator。
- 确认服务器出口IP白名单。
- 确认销售接管规则和销售手动回复停止AI的最终口径。
- 收集真实图片咨询样本，用于图文回复训练与回归测试。

15. 技术结论

本方案不把系统做成单纯微信RPA脚本，而是将业务状态、微信操作、AI回复、图片理解、车源事实、风控接管拆成清晰边界。第一期可满足正式工程闭环，后续若产品化，应在现有边界上另行设计多租户、权限、计费、运维和渠道能力。